MODULE LIN1 — CPNV

Proof of Concept (POC)

Infrastructure LIN1-LABO

Vérification des 33 points de la grille d'évaluation : action, commande, résultat attendu et capture d'écran légendée pour chaque point.

Auteur	Ajin Sivasampoo
Module	LIN1 — LIN1-LABO
Établissement	CPNV
Date	26 octobre 2026
Machines	SRV-LIN1-01, SRV-LIN1-02, NAS-LIN1-01, Client Linux, Client Windows

Table des matières

Introduction et récapitulatif **3**

1. Démarrage et configuration initiale des serveurs **4**

Point 1 — Démarrage de SRV-LIN1-01 4
Point 2 — Connexion SSH sur SRV-LIN1-01 4
Point 3 — Ping vers www.google.com depuis SRV-LIN1-01 5
Point 4 — Accès à l'annuaire LDAP via LAM 5

2. Manipulations sur NAS-LIN1-01 et SRV-LIN1-02 ..... **6**

Point 5 — Démarrage du NAS-LIN1-01 et configuration IP 6
Point 6 — Démarrage de SRV-LIN1-02 6
Point 7 — Connexion SSH sur SRV-LIN1-02 7
Point 8 — nslookup SRV-LIN1-01 depuis SRV-LIN1-02 7
Point 9 — Ping vers www.google.com depuis SRV-LIN1-02 8
Point 10 — Montage du partage de NAS-LIN1-01 sur SRV-LIN1-02 (iSCSI et NFS) 9

3. Manipulations sur le Client Linux **10**

Point 11 — Démarrage du Client Linux avec IP via DHCP 10
Point 12 — Ping vers www.google.com depuis le Client Linux 10
Point 13 — Accès à http://NAS-LIN1-01 11
Point 14 — Configuration RAID1 pour le stockage des données 12
Point 15 — Accès à https://SRV-LIN1-02 avec SSL 13
Point 16 — Stockage des fichiers de Nextcloud sur le partage 14
Point 17 — Gestion des quotas et liste des répertoires avec ACL 15
Point 18 — Connexion avec l'utilisateur dev01 (web) 17
Point 19 — ACL sur les répertoires (perso, logiciels, commun) pour dev01 18
Point 20 — Création d'un enregistrement dans le Calendrier 19
Point 21 — Création d'un fichier test.txt dans le partage Commun 20
Point 22 — Déconnexion de l'utilisateur dev01 (web) 21
Point 23 — Connexion avec l'utilisateur man01 (web) 22
Point 24 — Modification du fichier test.txt dans le partage Commun 23

4. Manipulations sur le Client Windows **25**

Point 25 — Démarrage du Client Windows avec IP via DHCP 25
Point 26 — Installation du client Nextcloud (utilisateur ing01) 26
Point 27 — Contrôle de la synchronisation du fichier test.txt en local 27
Point 28 — Création d'un fichier local.txt dans le répertoire Logiciels 28
Point 29 — Contrôle de la synchronisation de local.txt sur le serveur 28

5. Création d'un nouvel utilisateur **29**

Point 30 — Création de l'utilisateur dev02 dans l'annuaire LDAP 29
Point 31 — Connexion avec l'utilisateur dev02 (web) 30
Point 32 — ACL sur les répertoires autorisés pour dev02 30

6. Maintenance du NAS-LIN1-01 ..... **31**

Point 33 — Reconstruction du RAID après désactivation d'un disque 31

Introduction et récapitulatif

Ce document présente les 33 points de la grille du POC. Pour chacun, il indique la machine concernée, l'action réalisée, la commande exécutée, le résultat attendu et une ou plusieurs captures légendées.

Les données de Nextcloud sont stockées sur le NAS, sur le partage NFS monté dans /mnt/nfs-nas/data. Le client Linux n'a pas d'interface graphique : les points 15 à 24 sont donc réalisés depuis le navigateur du PC hôte (réseau 10.10.10.0/24). Les points 15, 18, 19, 21 et 24 sont aussi vérifiés depuis le client Linux, en ligne de commande (curl). Dans les commandes, les mots de passe sont remplacés par <mot de passe>.

L'exécution des scripts d'installation fait l'objet d'une vidéo séparée : https://youtu.be/uHj_qOkD4Jg. Le tableau ci-dessous récapitule les 33 points.

N°	Vérification	Machine
1	Démarrage de SRV-LIN1-01 (IP 10.10.10.11/24)	SRV-LIN1-01
2	Connexion SSH sur SRV-LIN1-01 (clé)	PC → SRV-LIN1-01
3	Ping www.google.com depuis SRV-LIN1-01	SRV-LIN1-01
4	Accès à l'annuaire LDAP via LAM	PC (navigateur)
5	Démarrage du NAS-LIN1-01 et IP	NAS-LIN1-01
6	Démarrage de SRV-LIN1-02 (IP 10.10.10.22/24)	SRV-LIN1-02
7	Connexion SSH sur SRV-LIN1-02 (clé)	PC → SRV-LIN1-02
8	nslookup SRV-LIN1-01 depuis SRV-LIN1-02	SRV-LIN1-02
9	Ping www.google.com depuis SRV-LIN1-02	SRV-LIN1-02
10	Montage du NAS sur SRV-LIN1-02 (iSCSI et NFS)	SRV-LIN1-02
11	Client Linux : IP via DHCP	Client Linux
12	Ping www.google.com depuis le Client Linux	Client Linux
13	Accès à http://NAS-LIN1-01	Client Linux / PC
14	RAID 1 du NAS	NAS-LIN1-01
15	Accès à https://SRV-LIN1-02/nextcloud (SSL)	PC (navigateur)
16	Fichiers Nextcloud stockés sur le partage	PC + SRV-LIN1-02
17	Quotas et ACL des répertoires	SRV-LIN1-02
18	Connexion web dev01	PC (navigateur)
19	ACL de dev01 (perso, logiciels, commun)	PC (navigateur)
20	Enregistrement dans le Calendrier	PC (navigateur)
21	Fichier test.txt dans Commun	PC + SRV-LIN1-02
22	Déconnexion de dev01	PC (navigateur)
23	Connexion web man01	PC (navigateur)
24	Modification de test.txt (man01, lecture seule)	PC (navigateur)
25	Client Windows : IP via DHCP	Client Windows
26	Client Nextcloud avec ing01	Client Windows
27	Synchronisation de test.txt en local	Client Windows
28	Création de local.txt dans Logiciels	Client Windows
29	Synchronisation de local.txt sur le serveur	SRV-LIN1-02
30	Création de dev02 dans l'annuaire LDAP	SRV-LIN1-01
31	Connexion web dev02	PC (navigateur)
32	ACL de dev02 (perso, logiciels, commun)	PC (navigateur)
33	Reconstruction du RAID après panne d'un disque	NAS-LIN1-01

1. Démarrage et configuration initiale des serveurs

Point 1 — Démarrage de SRV-LIN1-01

Machine : SRV-LIN1-01

Action / vérification : Vérifier que le serveur est opérationnel avec l'adresse IP 10.10.10.11/24.

Commande :

```
ip addr show ens34
```

Résultat attendu : inet 10.10.10.11/24 sur l'interface ens34, état UP.

```
srvadmin@SRV-LIN1-01:~$ ip addr show ens34
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:63:b0:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    inet 10.10.10.11/24 brd 10.10.10.255 scope global ens34
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe63:b0bf/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

***Figure 1** — SRV-LIN1-01 : interface ens34 active (UP) avec l'adresse 10.10.10.11/24*

Point 2 — Connexion SSH sur SRV-LIN1-01

Machine : PC → SRV-LIN1-01

Action / vérification : Tester la connexion SSH avec authentification par clé.

Commande :

```
ssh srvadmin@10.10.10.11
```

Résultat attendu : Connexion établie directement, sans demande de mot de passe.

```
PS C:\Users\pt74wrr> ssh srvadmin@10.10.10.11
Linux SRV-LIN1-01 6.1.0-52-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.180-1 (2026-08-03) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Sep 17 11:35:46 2026 from 10.10.10.1
srvadmin@SRV-LIN1-01:~$
```

***Figure 2** — Connexion SSH à SRV-LIN1-01 par clé, sans demande de mot de passe*

Point 3 — Ping vers www.google.com depuis SRV-LIN1-01

Machine : SRV-LIN1-01

Action / vérification : Confirmer que le serveur peut accéder à Internet.

Commande :

```
ping -c 4 www.google.com
```

Résultat attendu : Réponses reçues, 0 % de perte.

```
srvadmin@SRV-LIN1-01:~$ ping -c 4 www.google.com
PING www.google.com (142.251.151.119) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 142.251.151.119 (142.251.151.119): icmp_seq=1 ttl=128 time=9.26 ms
64 bytes from 142.251.151.119 (142.251.151.119): icmp_seq=2 ttl=128 time=10.4 ms
64 bytes from 142.251.151.119 (142.251.151.119): icmp_seq=3 ttl=128 time=10.4 ms
64 bytes from 142.251.151.119 (142.251.151.119): icmp_seq=4 ttl=128 time=10.3 ms

--- www.google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.257/10.097/10.441/0.489 ms
```

Figure 3 — SRV-LIN1-01 : ping vers www.google.com, 4 paquets reçus, 0 % de perte

Point 4 — Accès à l'annuaire LDAP via LAM

Machine : PC (navigateur)

Action / vérification : Ouvrir LAM et se connecter avec les informations LDAP ; vérifier la présence des entrées d'annuaire.

Commande :

```
http://10.10.10.11/lam
User name : cn=admin,dc=lin1-labo,dc=local
```

Résultat attendu : Connexion réussie en tant qu'admin ; les 5 utilisateurs (man01, man02, ing01, ing02, dev01) sont listés avec leur UID et leur GID (5001 manager, 5002 ingenieur, 5003 developpeur).

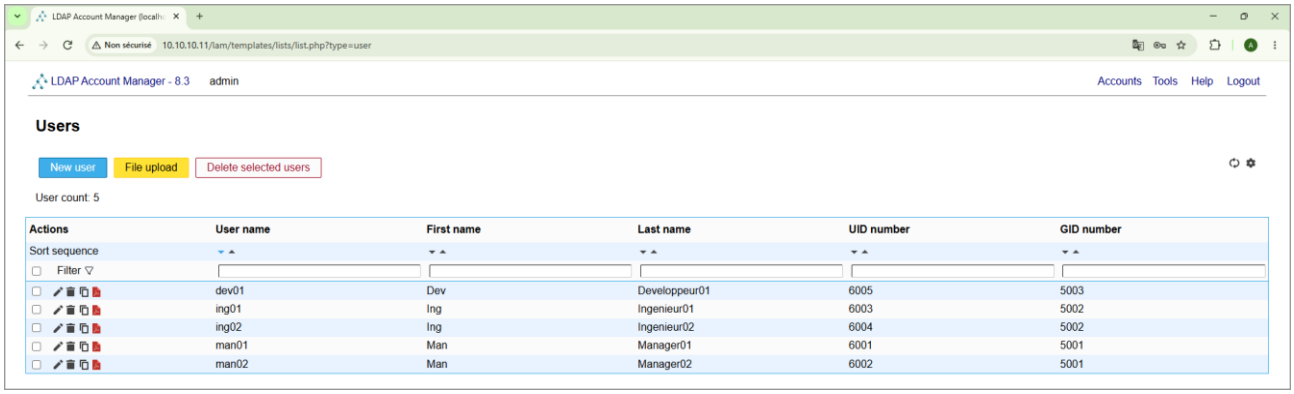


Figure 4 — LAM : les 5 utilisateurs de l'annuaire avec leur UID et leur GID

2. Manipulations sur NAS-LIN1-01 et SRV-LIN1-02

Point 5 — Démarrage du NAS-LIN1-01 et configuration IP

Machine : NAS-LIN1-01

Action / vérification : Vérifier que le NAS est opérationnel avec l'IP 10.10.10.33/24.

Commande :

```
ip addr show ens33
# ou interface web : http://10.10.10.33
```

Résultat attendu : inet 10.10.10.33/24 ; interface web OpenMediaVault accessible.

```
root@NAS-LIN1-01:~# ip addr show ens33
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:99:6f:2f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29996f2f
    inet 10.10.10.33/24 brd 10.10.10.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figure 5 — NAS-LIN1-01 : interface ens33 active avec l'adresse 10.10.10.33/24

Point 6 — Démarrage de SRV-LIN1-02

Machine : SRV-LIN1-02

Action / vérification : Vérifier que SRV-LIN1-02 est démarré avec l'IP 10.10.10.22/24.

Commande :

```
ip addr show ens33
```

Résultat attendu : inet 10.10.10.22/24, état UP.

```
srvadmin@srv-lin1-02:~$ ip addr show ens33
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:11:9a:f0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 10.10.10.22/24 brd 10.10.10.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe11:9af0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figure 6 — SRV-LIN1-02 : interface ens33 active (UP) avec l'adresse 10.10.10.22/24

Point 7 — Connexion SSH sur SRV-LIN1-02

Machine : PC → SRV-LIN1-02

Action / vérification : Tester la connexion SSH avec authentification par clé.

Commande :

```
ssh srvadmin@10.10.10.22
```

Résultat attendu : Connexion établie directement, sans demande de mot de passe.

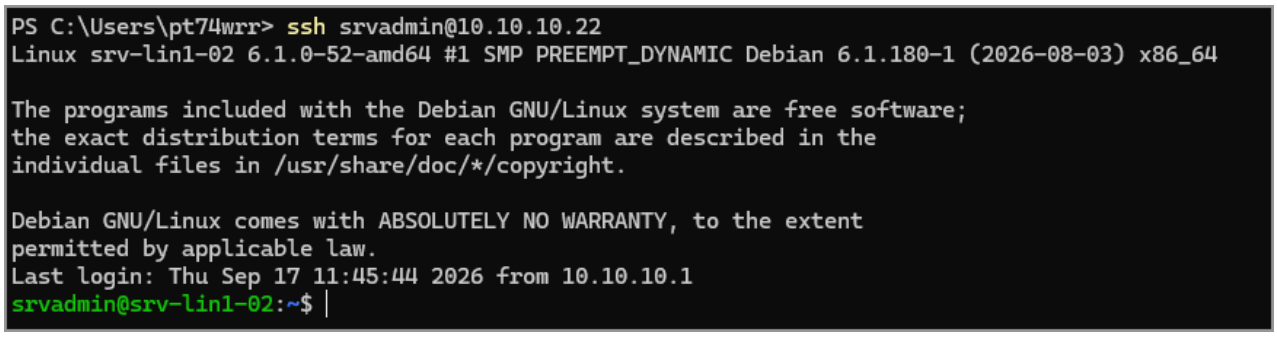


Figure 7 — Connexion SSH à SRV-LIN1-02 par clé, sans demande de mot de passe

Point 8 — nslookup SRV-LIN1-01 depuis SRV-LIN1-02

Machine : SRV-LIN1-02

Action / vérification : Vérifier la résolution DNS de SRV-LIN1-01 depuis SRV-LIN1-02.

Commande :

```
nslookup SRV-LIN1-01
```

Résultat attendu : Le nom est résolu vers 10.10.10.11 (Server : 10.10.10.11).

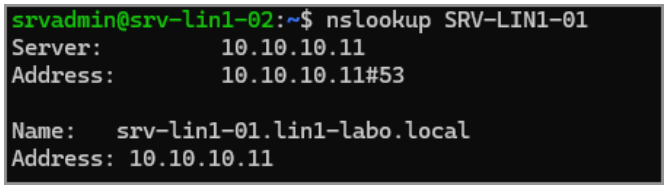


Figure 8 — SRV-LIN1-02 : SRV-LIN1-01 résolu en 10.10.10.11 par le serveur DNS 10.10.10.11

Point 9 — Ping vers www.google.com depuis SRV-LIN1-02

Machine : SRV-LIN1-02

Action / vérification : Confirmer l'accès Internet de SRV-LIN1-02 (via le routage de SRV-LIN1-01).

Commande :

```
ping -c 4 www.google.com
```

Résultat attendu : Réponses reçues, 0 % de perte.

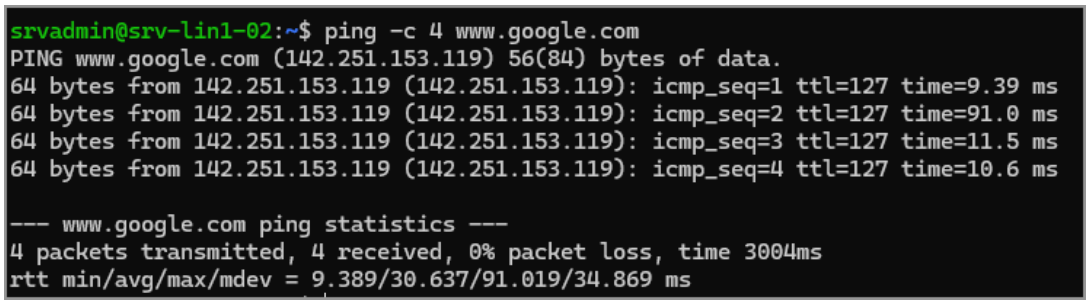


Figure 9 — *SRV-LIN1-02 : ping vers www.google.com via la passerelle SRV-LIN1-01, 0 % de perte*

Point 10 — Montage du partage de NAS-LIN1-01 sur SRV-LIN1-02 (iSCSI et NFS)

Machine : SRV-LIN1-02

Action / vérification : Sur SRV-LIN1-02, vérifier l'export NFS du NAS et son montage sur /mnt/nfs-nas, puis vérifier que le disque iSCSI du NAS (connecté au target iqn.2026-08.local.lin1-labo:nas.target1) est présent, formaté en ext4 et monté sur /mnt/iscsi.

Commande :

```
sudo /sbin/showmount -e 10.10.10.33
df -h | grep nfs-nas
lsblk
df -h | grep iscsi
```

Commande complémentaire :

```
sudo iscsiadm -m session
sudo iscsiadm -m node
```

Résultat attendu : Export NFS /export/nextcloud-data listé pour 10.10.10.0/24 et monté sur /mnt/nfs-nas ; disque iSCSI sdb (5G) visible dans lsblk et monté sur /mnt/iscsi (df : /dev/sdb, 4.9G) ; session iSCSI ouverte vers 10.10.10.33:3260 sur le target iqn.2026-08.local.lin1-labo:nas.target1 (iscsiadm -m session et -m node).

```
srvadmin@srv-lin1-02:/var/www/nextcloud$ sudo /sbin/showmount -e 10.10.10.33
df -h | grep nfs-nas
lsblk
df -h | grep iscsi
Export list for 10.10.10.33:
/export               10.10.10.0/24
/export/nextcloud-data 10.10.10.0/24
10.10.10.33:/export/nextcloud-data   9.8G    5.1G  4.7G  53% /mnt/nfs-nas
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   20G  0 disk
├─sda1   8:1    0   19G  0 part /
├─sda2   8:2    0    1K  0 part
└─sda5   8:5    0  975M  0 part [SWAP]
sdb      8:16   0    5G  0 disk /mnt/iscsi
sr0     11:0    1 1024M  0 rom
/dev/sdb                            4.9G     24K  4.6G   1% /mnt/iscsi
srvadmin@srv-lin1-02:/var/www/nextcloud$
```

Figure 10 — SRV-LIN1-02 : export NFS monté sur /mnt/nfs-nas et disque iSCSI sdb monté sur /mnt/iscsi

```
srvadmin@srv-lin1-02:~$ sudo iscsiadm -m session
tcp: [1] 10.10.10.33:3260,1 iqn.2026-08.local.lin1-labo:nas.target1 (non-flash)
srvadmin@srv-lin1-02:~$ sudo iscsiadm -m node
10.10.10.33:3260,1 iqn.2026-08.local.lin1-labo:nas.target1
srvadmin@srv-lin1-02:~$
```

Figure 11 — SRV-LIN1-02 : session iSCSI ouverte vers le target iqn.2026-08.local.lin1-labo:nas.target1

3. Manipulations sur le Client Linux

Point 11 — Démarrage du Client Linux avec IP via DHCP

Machine : Client Linux

Action / vérification : Vérifier que le client reçoit une adresse IP via DHCP.

Commande :

```
ip a
```

Résultat attendu : Adresse dans la plage 10.10.10.100–200, marquée « dynamic ».

```
cpnv@client-linux:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:fc:0d:eb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    inet 10.10.10.101/24 brd 10.10.10.255 scope global dynamic ens34
       valid_lft 546sec preferred_lft 546sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fefc:deb/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

***Figure 12** — Client Linux : adresse 10.10.10.101/24 obtenue par DHCP (dynamic) sur ens34*

Point 12 — Ping vers www.google.com depuis le Client Linux

Machine : Client Linux

Action / vérification : Confirmer l'accès Internet du client.

Commande :

```
ping -c 4 www.google.com
```

Résultat attendu : Réponses reçues, 0 % de perte.

```
cpnv@client-linux:~$ ping -c 4 www.google.com
PING www.google.com (142.251.156.119) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 142.251.156.119 (142.251.156.119): icmp_seq=1 ttl=127 time=12.6 ms
64 bytes from 142.251.156.119 (142.251.156.119): icmp_seq=2 ttl=127 time=29.2 ms
64 bytes from 142.251.156.119 (142.251.156.119): icmp_seq=3 ttl=127 time=12.6 ms
64 bytes from 142.251.156.119 (142.251.156.119): icmp_seq=4 ttl=127 time=11.7 ms

--- www.google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.738/16.523/29.177/7.313 ms
```

***Figure 13** — Client Linux : ping vers www.google.com, 0 % de perte*

Point 13 — Accès à http://NAS-LIN1-01

Machine : Client Linux / PC

Action / vérification : Vérifier depuis le client Linux (sans interface graphique) que l'interface web OpenMediaVault du NAS répond : titre de la page et code HTTP.

Commande :

```
wget -qO- http://10.10.10.33 | grep -i "<title>"
wget --spider -S http://10.10.10.33 2>&1 | grep -i "HTTP/"
```

Résultat attendu : Le titre de la page est « openmediavault Workbench » et le serveur répond « HTTP/1.1 200 OK » ; depuis un navigateur, la page de connexion OpenMediaVault s'affiche sur http://10.10.10.33.

```
cpnv@client-linux:~$ wget -qO- http://10.10.10.33 | grep -i "<title>"
wget  <title>openmediavault Workbench</title>
cpnv@client-linux:~$ wget --spider -S http://10.10.10.33 2>&1 | grep -i "HTTP/"
  HTTP/1.1 200 OK
cpnv@client-linux:~$ _
```

Figure 14 — *Client Linux : page « openmediavault Workbench » et réponse HTTP/1.1 200 OK*

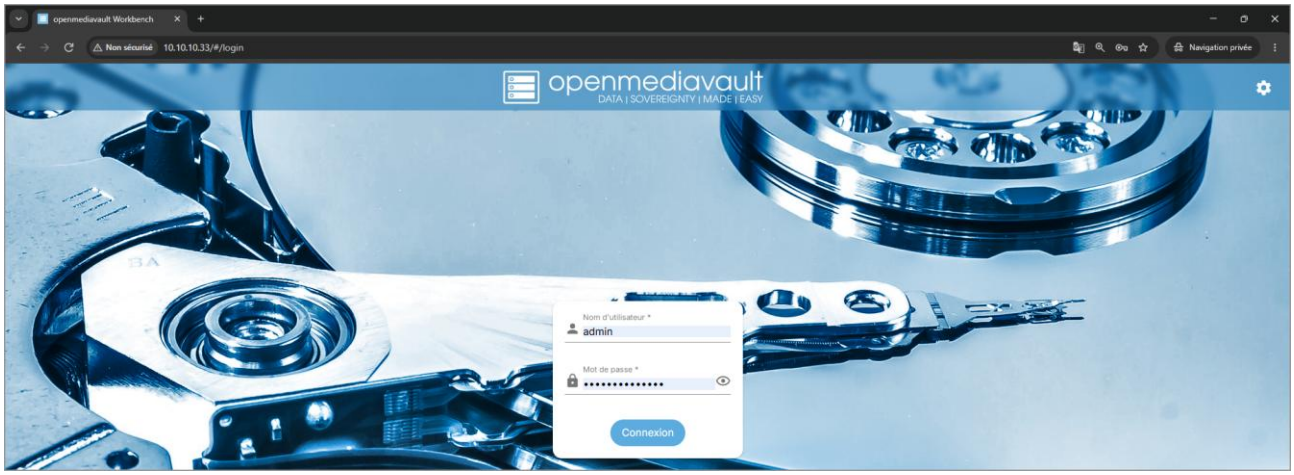


Figure 15 — *Interface web OpenMediaVault ouverte dans un navigateur (http://10.10.10.33)*

Point 14 — Configuration RAID1 pour le stockage des données

Machine : NAS-LIN1-01

Action / vérification : Vérifier que le RAID 1 est correctement configuré sur le NAS.

Commande :

```
cat /proc/mdstat
mdadm --detail /dev/md0
```

Résultat attendu : State : clean, [UU], 2 disques active sync, 0 Failed.

```
root@NAS-LIN1-01:~# cat /proc/mdstat
mdadm --detail /dev/md0
Personalities : [raid0] [raid1] [raid4] [raid5] [raid6] [raid10]
md0 : active raid1 sdd[2] sdb[1]
      10476544 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
/dev/md0:
           Version : 1.2
     Creation Time : Mon Aug 31 11:54:54 2026
        Raid Level : raid1
        Array Size : 10476544 (9.99 GiB 10.73 GB)
     Used Dev Size : 10476544 (9.99 GiB 10.73 GB)
      Raid Devices : 2
     Total Devices : 2
       Persistence : Superblock is persistent

     Intent Bitmap : Internal

       Update Time : Thu Sep 17 11:49:24 2026
             State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

              Name : NAS-LIN1-01:0  (local to host NAS-LIN1-01)
              UUID : a995b178:57f61514:429dbcd4:761bf141
            Events : 79

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       2       8       48        0      active sync   /dev/sdd
       1       8       16        1      active sync   /dev/sdb
root@NAS-LIN1-01:~#
```

Figure 16 — *NAS-LIN1-01 : RAID 1 md0 [2/2] [UU], State clean, sdb et sdd en active sync*

Point 15 — Accès à https://SRV-LIN1-02 avec SSL

Machine : PC (navigateur)

Action / vérification : Accéder à Nextcloud en HTTPS.

Commande :

```
https://10.10.10.22/nextcloud
```

Commande complémentaire :

```
echo | openssl s_client -connect 10.10.10.22:443 2>/dev/null | openssl x509 -noout -subject -
issuer -dates
```

Résultat attendu : Page de connexion Nextcloud chargée en HTTPS sur https://10.10.10.22/nextcloud (avertissement du certificat auto-signé à accepter) ; le certificat présenté est émis pour CN = srv-lin1-02.lin1-labo.local (O = LIN1-LABO, Yverdon) et valable du 3 septembre 2026 au 3 septembre 2027.

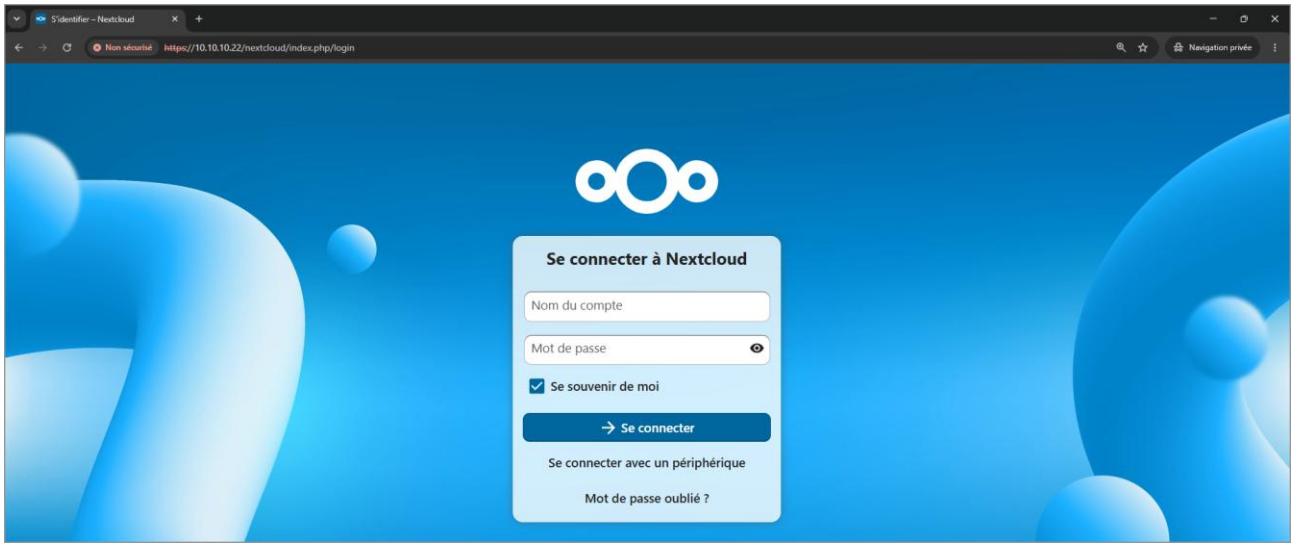


Figure 17 — *Page de connexion Nextcloud en HTTPS (https://10.10.10.22/nextcloud)*

```
srvadmin@srv-lin1-02:~$ echo | openssl s_client -connect 10.10.10.22:443 2>/dev/null | openssl x509 -noout -subject -issuer -dates
subject=C = CH, ST = Vaud, L = Yverdon, O = LIN1-LABO, CN = srv-lin1-02.lin1-labo.local
issuer=C = CH, ST = Vaud, L = Yverdon, O = LIN1-LABO, CN = srv-lin1-02.lin1-labo.local
notBefore=Sep  3 08:35:55 2026 GMT
notAfter=Sep  3 08:35:55 2027 GMT
srvadmin@srv-lin1-02:~$
```

Figure 18 — *Certificat SSL de SRV-LIN1-02 : CN srv-lin1-02.lin1-labo.local, valable jusqu'au 3 septembre 2027*

Vérification depuis le client Linux :

```
curl -k -s -L -o /dev/null -w "HTTP %{http_code}\n" https://10.10.10.22/nextcloud/
echo | openssl s_client -connect 10.10.10.22:443 2>/dev/null | openssl x509 -noout -subject -
dates
```

```
HTTP 200
subject=C = CH, ST = Vaud, L = Yverdon, O = LIN1-LABO, CN = srv-lin1-02.lin1-labo.local
notBefore=Sep  3 08:35:55 2026 GMT
notAfter=Sep  3 08:35:55 2027 GMT
cpnv@client-linux:~$
```

Figure 19 — *Client Linux : Nextcloud répond en HTTPS (HTTP 200) avec le certificat de srv-lin1-02.lin1-labo.local*

Point 16 — Stockage des fichiers de Nextcloud sur le partage

Machine : PC + SRV-LIN1-02

Action / vérification : Sur SRV-LIN1-02, envoyer un fichier (test-poc16.txt) depuis l'interface web Nextcloud avec dev01 et vérifier qu'il est stocké physiquement sur le NAS : le répertoire de données de Nextcloud (datadirectory) est le partage NFS monté sur /mnt/nfs-nas/data.

Commande :

```
sudo grep datadirectory /var/www/nextcloud/config/config.php
df -h | grep nfs-nas
sudo find /mnt/nfs-nas/data -name "test-poc16.txt"
```

Résultat attendu : datadirectory = /mnt/nfs-nas/data ; 10.10.10.33:/export/nextcloud-data monté sur /mnt/nfs-nas ; le fichier est trouvé sous /mnt/nfs-nas/data/9150e5a4-.../files/test-poc16.txt (dossier personnel de dev01, propriétaire www-data).

```
srvadmin@srv-lin1-02:/var/www/nextcloud$   sudo grep datadirectory /var/www/nextcloud/config/config.php
  df -h | grep nfs-nas
  sudo find /mnt/nfs-nas/data -name "test-poc16.txt"
  'datadirectory' => '/mnt/nfs-nas/data',
10.10.10.33:/export/nextcloud-data   9.8G    5.1G  4.7G  53% /mnt/nfs-nas
/mnt/nfs-nas/data/9150e5a4-33ec-1041-85b9-bfa1946f773a/files/test-poc16.txt
srvadmin@srv-lin1-02:/var/www/nextcloud$
```

Figure 20 — SRV-LIN1-02 : datadirectory sur le partage NFS du NAS et fichier test-poc16.txt stocké sur le NAS

Point 17 — Gestion des quotas et liste des répertoires avec ACL

Machine : SRV-LIN1-02

Action / vérification : Sur SRV-LIN1-02, lister les utilisateurs LDAP importés dans Nextcloud et vérifier le quota personnel de dev01.

Commande :

```
cd /var/www/nextcloud
sudo -u www-data php occ user:list
sudo -u www-data php occ user:setting 9150e5a4-33ec-1041-85b9-bfa1946f773a files quota
```

Action / vérification : Vérifier les dossiers de groupe, leurs quotas et leurs droits (ACL).

Commande :

```
sudo -u www-data php occ groupfolders:list
```

Commande complémentaire :

```
sudo ls -l /mnt/nfs-nas/data/__groupfolders
```

Résultat attendu : Utilisateurs LDAP listés (dev01, ing01, ing02, man01, man02 ; dev02, créé au point 30, apparaît aussi car la capture a été prise après sa création) ; quota personnel de dev01 : 10 MB ; Clients 20 Mo (manager), Logiciels 20 Mo (ingenieur, developpeur), Commun 30 Mo (manager en lecture seule, ingenieur et developpeur en lecture/écriture). L'interface d'administration (Dossiers d'équipe) affiche les mêmes dossiers, groupes et quotas, et les trois dossiers de groupe 1, 2 et 3 existent sur le NAS dans /mnt/nfs-nas/data/__groupfolders.

```
srvadmin@srv-lin1-02:/var/www/nextcloud$ cd /var/www/nextcloud
sudo -u www-data php occ user:list
sudo -u www-data php occ user:setting 9150e5a4-33ec-1041-85b9-bfa1946f773a files quota
sudo -u www-data php occ groupfolders:list
[sudo] Mot de passe de srvadmin :
  - 9150e5a4-33ec-1041-85b9-bfa1946f773a: Dev Developpeur01
  - 89e3c68a-3bc9-1041-9340-1b8dd779b3a7: Dev Developpeur02
  - 915083ac-33ec-1041-85b7-bfa1946f773a: Ing Ingenieur01
  - 9150baac-33ec-1041-85b8-bfa1946f773a: Ing Ingenieur02
  - 91501070-33ec-1041-85b5-bfa1946f773a: Man Manager01
  - 91505436-33ec-1041-85b6-bfa1946f773a: Man Manager02
  - ncadmin: ncadmin
10 MB
+-----------+-----------+---------------+-------+------+---------------------+----------------------------+
| Folder Id | Name      | Groups        | Quota | Size | Advanced Permissions | Manage advanced permissions |
+-----------+-----------+---------------+-------+------+---------------------+----------------------------+
| 1         | Clients   | manager:      | 20 MB | 0    | Disabled            |                            |
| 2         | Logiciels | ingenieur:    | 20 MB | 21   | Disabled            |                            |
|           |           | developpeur:  |       |      |                     |                            |
| 3         | Commun    | manager: read | 30 MB | 84   | Disabled            |                            |
|           |           | ingenieur:    |       |      |                     |                            |
|           |           | developpeur:  |       |      |                     |                            |
+-----------+-----------+---------------+-------+------+---------------------+----------------------------+
srvadmin@srv-lin1-02:/var/www/nextcloud$
```

Figure 21 — SRV-LIN1-02 : utilisateurs LDAP, quota de dev01 (10 MB) et dossiers de groupe avec quotas et groupes

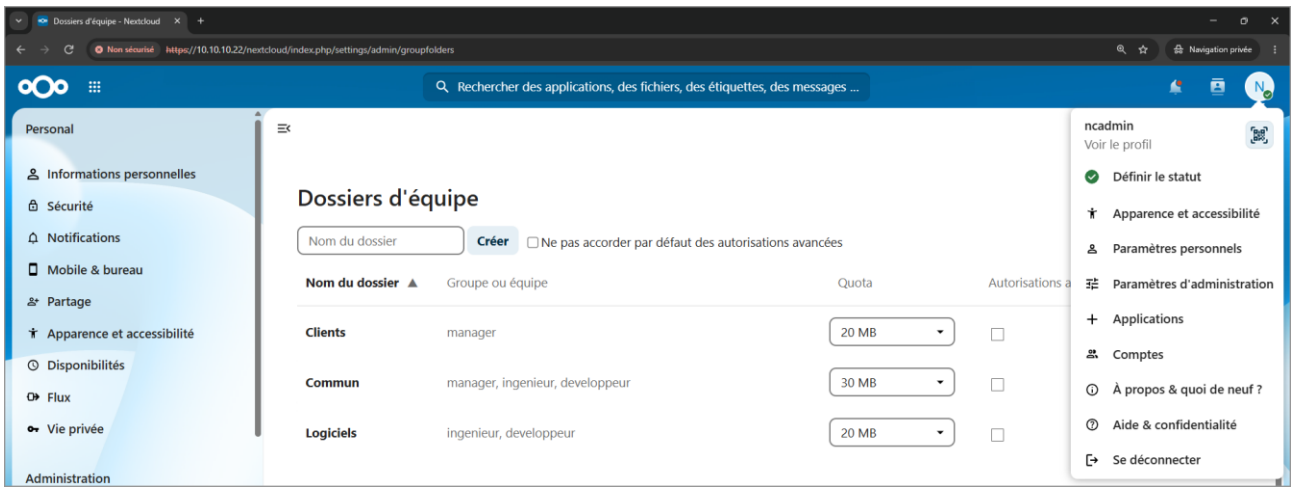


Figure 22 — *Nextcloud (ncadmin) : dossiers d'équipe Clients, Commun et Logiciels avec leurs groupes et quotas*

```
srvadmin@srv-lin1-02:~$ sudo ls -l /mnt/nfs-nas/data/__groupfolders
total 12
drwxr-xr-x 5 www-data www-data 4096  3 sep 11:07 1
drwxr-xr-x 5 www-data www-data 4096  3 sep 11:07 2
drwxr-xr-x 5 www-data www-data 4096  3 sep 11:07 3
srvadmin@srv-lin1-02:~$
```

Figure 23 — *SRV-LIN1-02 : dossiers de groupe 1, 2 et 3 stockés sur le NAS*

Point 18 — Connexion avec l'utilisateur dev01 (web)

Machine : PC (navigateur)

Action / vérification : Se connecter à Nextcloud avec dev01.

Commande :

```
https://10.10.10.22  (utilisateur : dev01)
```

Résultat attendu : Connexion réussie. Depuis le client Linux, l'API Nextcloud authentifie dev01 (status ok) : compte LDAP, groupe developpeur, quota de 10 Mo (10485760 octets).



Figure 24 — *Nextcloud : connexion réussie avec dev01 (« Bonjour Dev Developpeur01 »)*

Vérification depuis le client Linux (API Nextcloud) :

```
curl -k -s -u 'dev01:<mot de passe>' -H "OCS-APIRequest: true"
"https://10.10.10.22/nextcloud/ocs/v1.php/cloud/user?format=json"
```

Extrait de la réponse :

```
"status":"ok", "statuscode":100, "message":"OK"
"enabled":true, "backend":"LDAP"
"quota":{"free":10485760, "used":0, "total":10485760}
"displayname":"Dev Developpeur01", "groups":["developpeur"]
```

Point 19 — ACL sur les répertoires (perso, logiciels, commun) pour dev01

Machine : PC (navigateur)

Action / vérification : Vérifier les répertoires accessibles à dev01 et son quota personnel.

Résultat attendu : Logiciels et Commun visibles, Clients absent ; quota personnel de 10 Mo affiché (identique au quota vérifié avec occ au point 17).

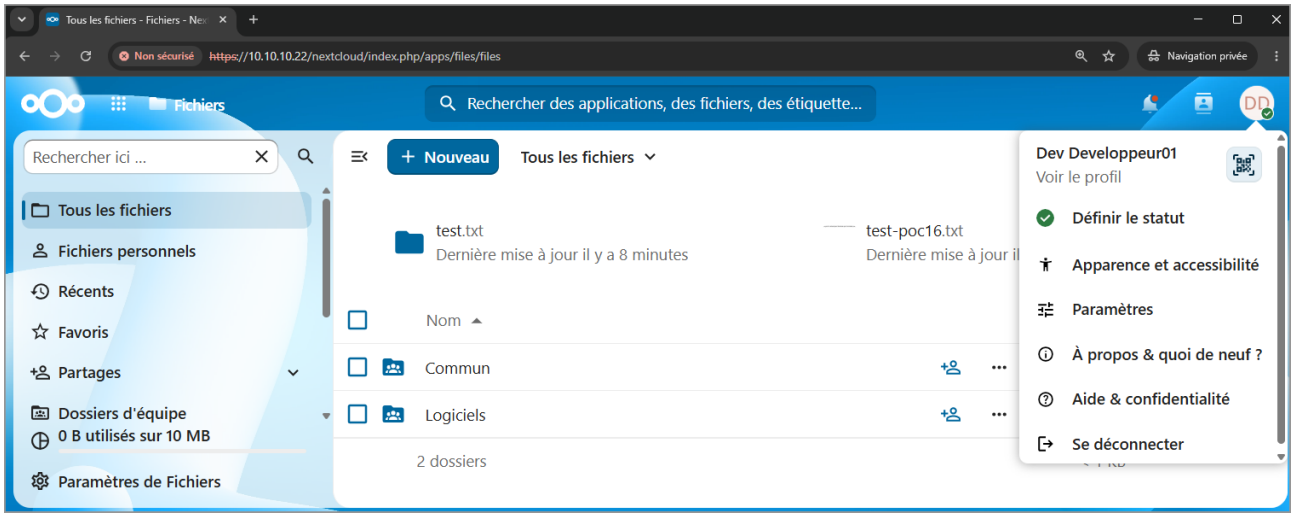


Figure 25 — dev01 : Commun et Logiciels visibles, Clients absent, quota personnel de 10 MB

Vérification depuis le client Linux (WebDAV) :

```
curl -k -s -u 'dev01:<mot de passe>' -X PROPFIND -H "Depth: 1"
https://10.10.10.22/nextcloud/remote.php/webdav/ | grep -o '<d:href>[^<]*</d:href>'
```

```
<d:href>/nextcloud/remote.php/webdav/</d:href>
<d:href>/nextcloud/remote.php/webdav/Commun/</d:href>
<d:href>/nextcloud/remote.php/webdav/Logiciels/</d:href>
cpnv@client-linux:~$
```

Figure 26 — Client Linux (WebDAV, dev01) : dossiers Commun et Logiciels accessibles, Clients absent

Point 20 — Création d'un enregistrement dans le Calendrier

Machine : PC (navigateur)

Action / vérification : Créer un événement dans l'application Calendrier.

Résultat attendu : L'événement est sauvegardé et visible dans le calendrier.

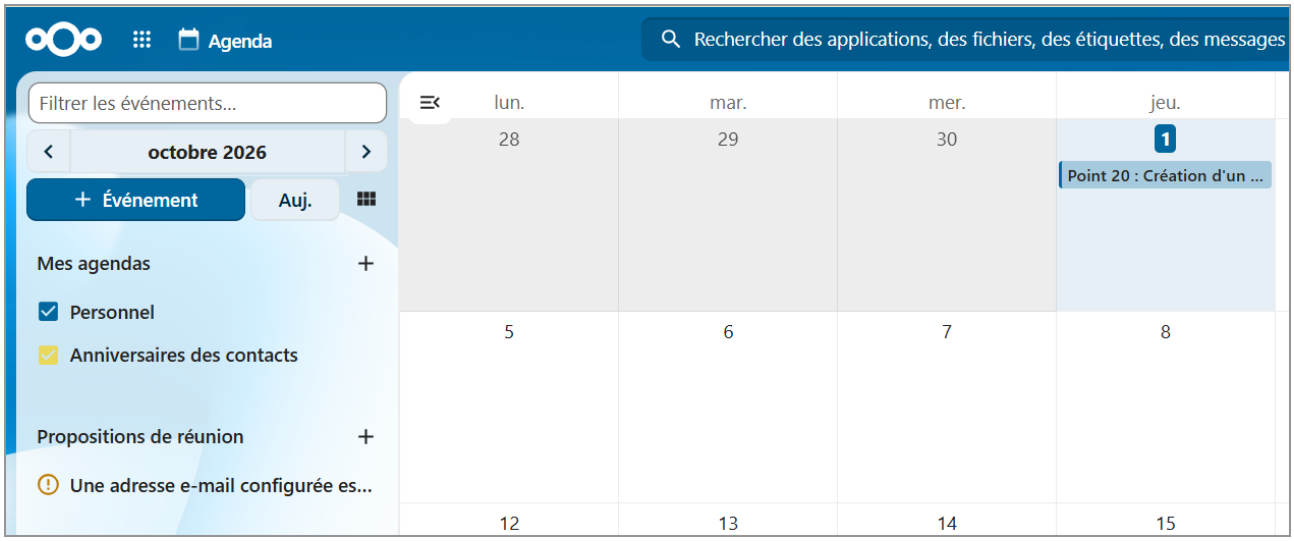


***Figure 27** — Calendrier de dev01 : événement « Point 20 » enregistré*

Point 21 — Création d'un fichier test.txt dans le partage Commun

Machine : PC + SRV-LIN1-02

Action / vérification : Créer le fichier test.txt dans le dossier Commun depuis l'interface web avec dev01, puis sur SRV-LIN1-02 vérifier sa présence physique sur le NAS.

Commande :

```
sudo find /mnt/nfs-nas/data -iname "test.txt" -type f
```

Résultat attendu : Le fichier est présent dans le dossier de groupe Commun : /mnt/nfs-nas/data/__groupfolders/3/files/test.txt (le dossier 3 correspond à Commun, voir groupfolders:list au point 17).

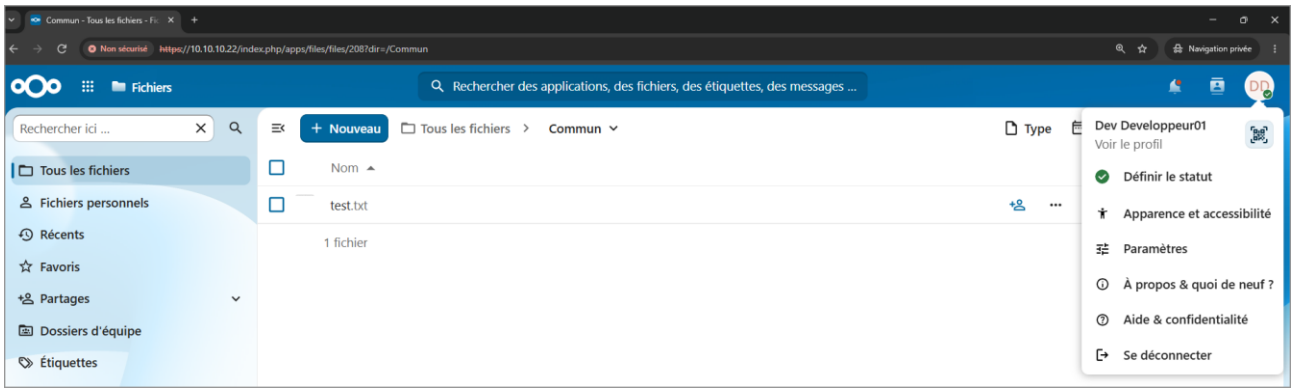


Figure 28 — Nextcloud (dev01) : test.txt créé dans le dossier Commun

```
srvadmin@srv-lin1-02:~$ sudo find /mnt/nfs-nas/data -iname "test.txt" -type f
/mnt/nfs-nas/data/__groupfolders/3/files/test.txt
srvadmin@srv-lin1-02:~$
```

Figure 29 — SRV-LIN1-02 : test.txt présent sur le NAS dans le dossier de groupe 3 (Commun)

Vérification depuis le client Linux (WebDAV) :

```
curl -k -s -u 'dev01:<mot de passe>' -X PROPFIND -H "Depth: 1"
https://10.10.10.22/nextcloud/remote.php/webdav/Commun/ | grep -o '<d:href>[^<]*</d:href>'
```

```
<d:href>/nextcloud/remote.php/webdav/Commun/</d:href>
<d:href>/nextcloud/remote.php/webdav/Commun/test.txt</d:href>
cpnv@client-linux:~$
```

Figure 30 — Client Linux (WebDAV, dev01) : test.txt présent dans le dossier Commun

Point 22 — Déconnexion de l'utilisateur dev01 (web)

Machine : PC (navigateur)

Action / vérification : Se déconnecter de Nextcloud.

Résultat attendu : Retour à l'écran de connexion.

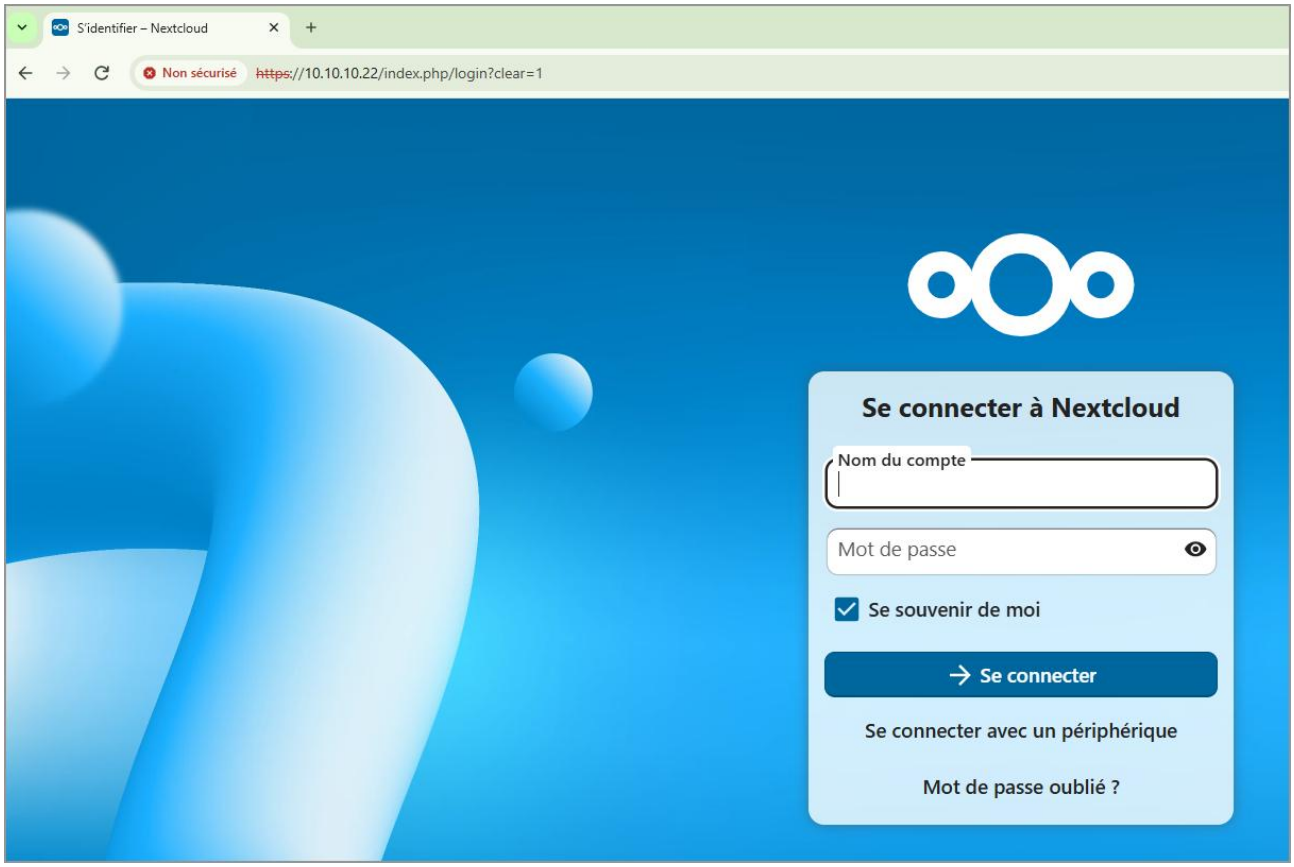


Figure 31 — Déconnexion de dev01 : retour à la page de connexion

Point 23 — Connexion avec l'utilisateur man01 (web)

Machine : PC (navigateur)

Action / vérification : Se connecter avec man01 et vérifier l'accès.

Commande :

```
https://10.10.10.22  (utilisateur : man01)
```

Résultat attendu : Connexion réussie ; Clients et Commun visibles, Logiciels absent.

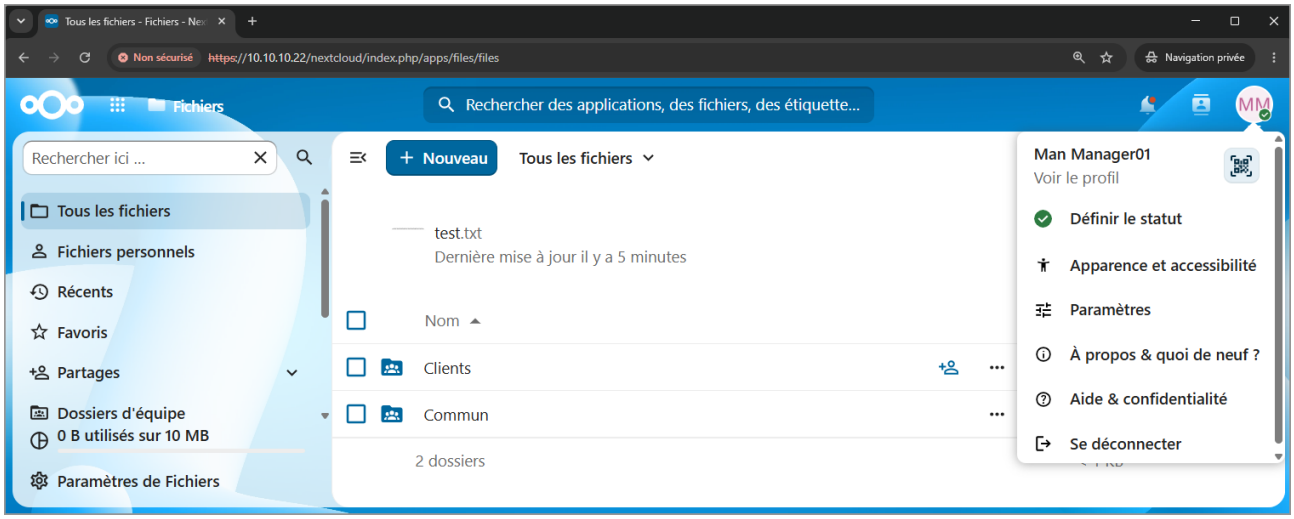


Figure 32 — Nextcloud : man01 connecté, Clients et Commun visibles, Logiciels absent

Point 24 — Modification du fichier test.txt dans le partage Commun

Machine : PC (navigateur)

Action / vérification : Avec man01 (groupe manager, lecture seule sur Commun), tenter de modifier test.txt : la modification est refusée. Modifier ensuite test.txt avec dev01 (lecture/écriture sur Commun) et vérifier que la modification est enregistrée sur le serveur. Les deux cas sont aussi vérifiés depuis le client Linux, en WebDAV.

Commande (client Linux) :

```
curl -k -s -u 'dev01:<mot de passe>'
https://10.10.10.22/nextcloud/remote.php/webdav/Commun/test.txt -o test.txt
echo "Modification point 24 depuis le client Linux" >> test.txt
curl -k -s -u 'man01:<mot de passe>' -T test.txt -o /dev/null -w "HTTP %{http_code}\n"
https://10.10.10.22/nextcloud/remote.php/webdav/Commun/test.txt
curl -k -s -u 'dev01:<mot de passe>' -T test.txt -o /dev/null -w "HTTP %{http_code}\n"
https://10.10.10.22/nextcloud/remote.php/webdav/Commun/test.txt
curl -k -s -u 'dev01:<mot de passe>'
https://10.10.10.22/nextcloud/remote.php/webdav/Commun/test.txt
```

Vérification sur le serveur (SRV-LIN1-02) :

```
sudo cat /mnt/nfs-nas/data/__groupfolders/3/files/test.txt
sudo ls -l /mnt/nfs-nas/data/__groupfolders/3/files/test.txt
```

Résultat attendu : man01 : pas de bouton « + Nouveau », test.txt s'ouvre en lecture seule (editing=false) et l'écriture est refusée en WebDAV (HTTP 403). dev01 : la modification est acceptée (dans l'interface web, puis en WebDAV avec HTTP 204), et les lignes ajoutées sont présentes dans le fichier stocké sur le NAS.

> **Remarque :** la grille demande de modifier test.txt après la connexion de man01, alors que le cahier des charges ne donne au groupe manager que la lecture sur Commun. Le refus pour man01 prouve que ces droits sont appliqués ; la modification par dev01 prouve que les modifications de test.txt sont correctement enregistrées.

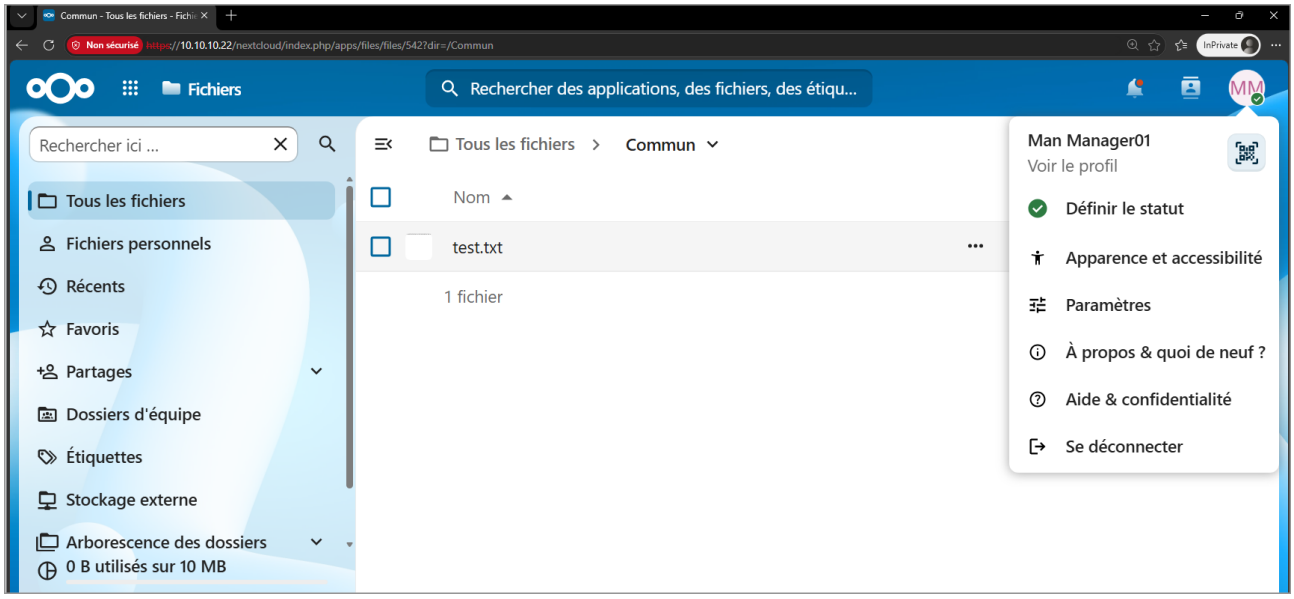


Figure 33 — man01 dans Commun : test.txt visible, pas de bouton « + Nouveau » (lecture seule)



Figure 34 — man01 : test.txt ouvert en lecture seule (editing=false), modification impossible



Figure 35 — *Nextcloud (dev01) : test.txt modifié, la ligne « Modification point 24 (dev01) » est enregistrée*

```
--- man01 (lecture seule sur Commun) :
HTTP 403
--- dev01 (lecture/écriture sur Commun) :
HTTP 204
--- contenu enregistré :
TestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTest

Modification point 24 (dev01)Modification point 24 depuis le client Linux

cpnv@client-linux:~$
```

Figure 36 — *Client Linux (WebDAV) : écriture refusée pour man01 (HTTP 403), acceptée pour dev01 (HTTP 204), puis contenu enregistré*

```
TestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTestTest

Modification point 24 (dev01)Modification point 24 depuis le client Linux
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 160 29 oct 08:42 /mnt/nfs-nas/data/__groupfolders/3/files/test.txt
srvadmin@srv-lin1-02:~$
```

Figure 37 — *SRV-LIN1-02 : les modifications de test.txt sont enregistrées sur le NAS*

4. Manipulations sur le Client Windows

Point 25 — Démarrage du Client Windows avec IP via DHCP

Machine : Client Windows

Action / vérification : Vérifier que le client Windows reçoit une adresse via DHCP.

Commande :

```
ipconfig /all
```

Résultat attendu : Dans la carte Ethernet0 : DHCP activé : Oui ; adresse IPv4 dans la plage 10.10.10.100–200 (ici 10.10.10.107), masque 255.255.255.0, passerelle par défaut 10.10.10.11, serveur DHCP 10.10.10.11, serveur DNS 10.10.10.11 et suffixe DNS lin1-labo.local, fournis par le DHCP.

```
Microsoft Windows [version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\cpnv>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . . : Client-Windows
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . . : Non
   Liste de recherche du suffixe DNS.: lin1-labo.local

Carte Ethernet Ethernet0 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lin1-labo.local
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-0C-29-45-31-3E
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::b535:3ca9:48bb:3019%5(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.10.10.107(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi, 9 octobre 2026 09:33:50
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi, 9 octobre 2026 09:48:50
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.10.10.11
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 10.10.10.11
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-32-2A-F6-A9-00-0C-29-45-31-3E
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 10.10.10.11
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Figure 38 — *Client Windows : DHCP activé, adresse 10.10.10.107, passerelle et DNS 10.10.10.11*

Point 26 — Installation du client Nextcloud (utilisateur ing01)

Machine : Client Windows

Action / vérification : Installer le client Nextcloud et le configurer avec ing01.

Commande :

```
Serveur : https://10.10.10.22
Utilisateur : ing01
```

Commande complémentaire :

```
Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | Where-Object
DisplayName -like "*Nextcloud*" | Select-Object DisplayName, DisplayVersion
```

Résultat attendu : Installation terminée sans erreur ; le compte « Ing Ingenieur01 » (10.10.10.22) est connecté et la synchronisation des dossiers Commun et Logiciels est activée.

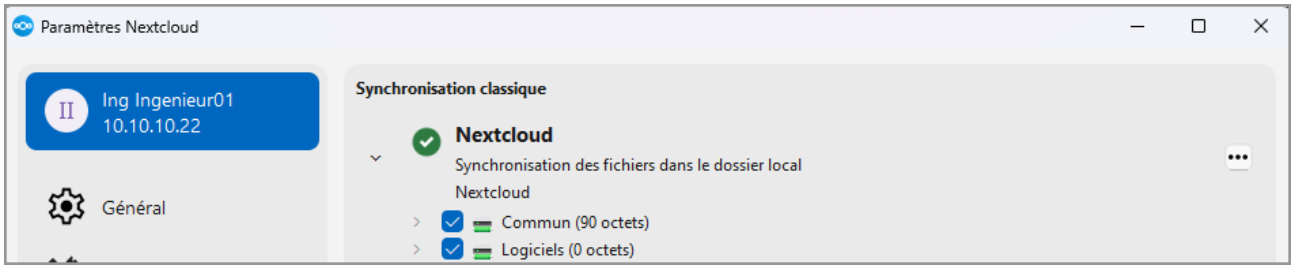


Figure 39 — Client Nextcloud connecté avec ing01, synchronisation de Commun et Logiciels activée



Figure 40 — Client Windows : client Nextcloud version 34.0.3 installé

Point 27 — Contrôle de la synchronisation du fichier test.txt en local

Machine : Client Windows

Action / vérification : Vérifier que test.txt est synchronisé localement : ouvrir le dossier synchronisé dans l'Explorateur de fichiers, ouvrir le fichier et contrôler l'état dans le client Nextcloud.

Commande :

```
Explorateur de fichiers : C:\Users\cpnv\Nextcloud\Commun
```

Résultat attendu : Le fichier test.txt (115 octets, affiché « 1 Ko » dans l'Explorateur, extension .txt visible) est présent dans le dossier Commun synchronisé ; il contient la ligne « Modification point 24 (dev01) » ajoutée au point 24 (Bloc-notes : 115 caractères), et le client Nextcloud indique « Tout est synchronisé ! ».

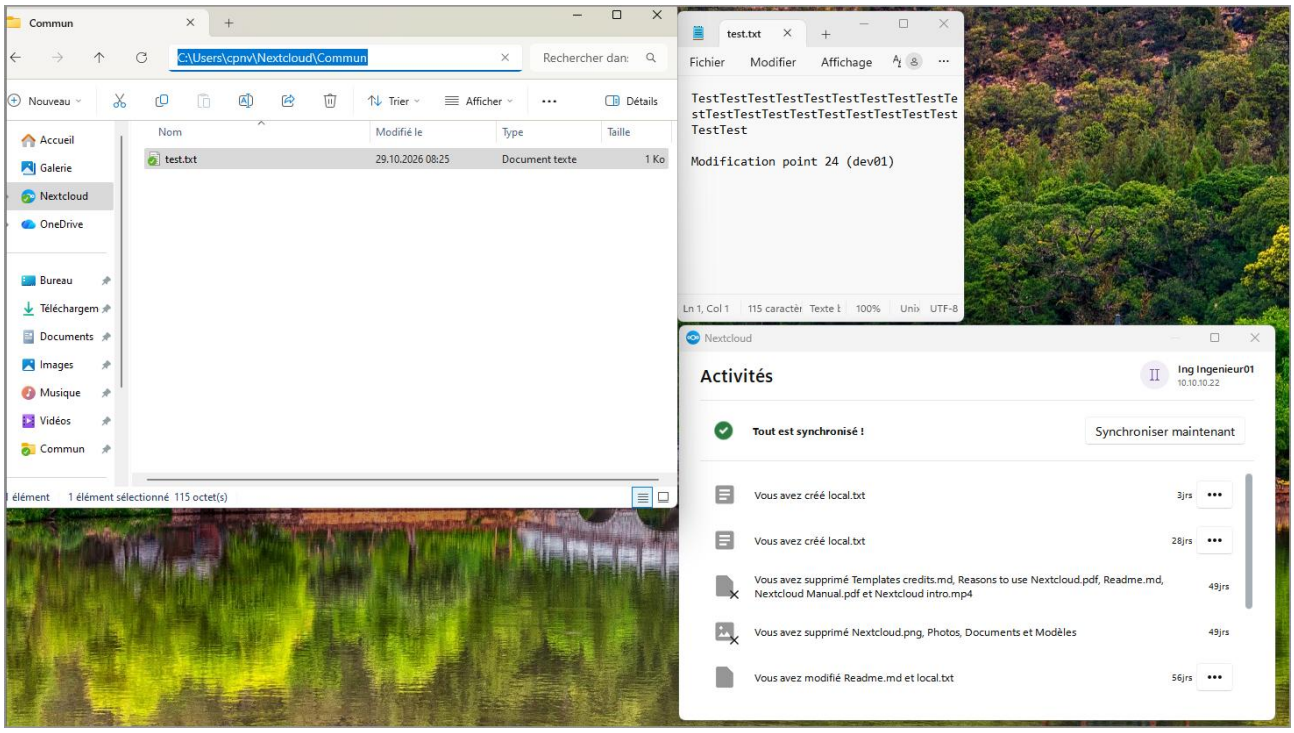


Figure 41 — *Client Windows (ing01) : test.txt modifié au point 24 synchronisé (115 octets), contenu dans le Bloc-notes et « Tout est synchronisé ! »*

Point 28 — Création d'un fichier local.txt dans le répertoire Logiciels

Machine : Client Windows

Action / vérification : Créer local.txt dans le dossier Logiciels synchronisé.

Commande :

```
"Test ing01 local" | Out-File -Encoding UTF8 "C:\Users\cpnv\Nextcloud\Logiciels\local.txt"
dir "C:\Users\cpnv\Nextcloud\Logiciels"
```

Résultat attendu : Le fichier local.txt (21 octets) est créé dans le dossier Logiciels synchronisé.

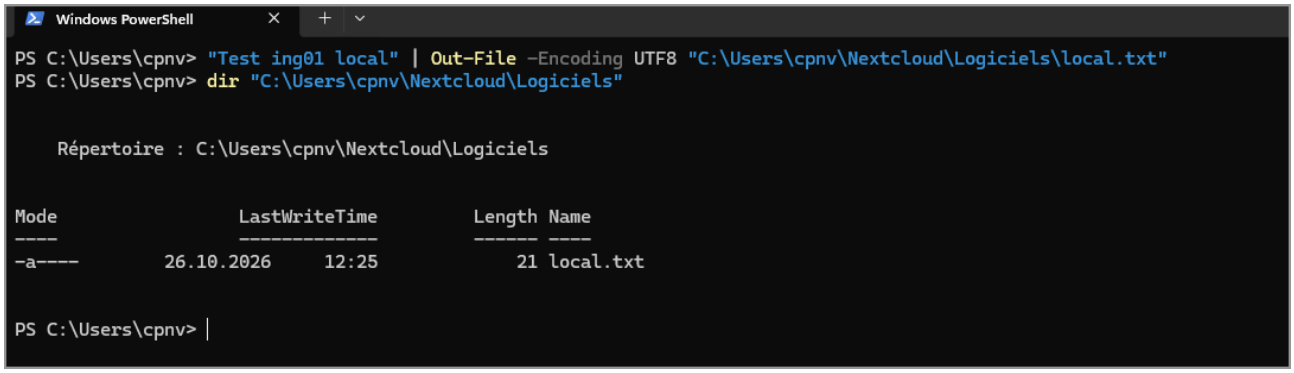


Figure 42 — Client Windows : local.txt (21 octets) créé dans le dossier Logiciels

Point 29 — Contrôle de la synchronisation de local.txt sur le serveur

Machine : SRV-LIN1-02

Action / vérification : Vérifier que local.txt (créé sur le client Windows) est arrivé sur le serveur, dans le dossier Logiciels, en le recherchant sur SRV-LIN1-02 dans le répertoire de données stocké sur le NAS.

Commande :

```
sudo find /mnt/nfs-nas/data -iname "local.txt" -type f
```

Résultat attendu : local.txt est trouvé dans /mnt/nfs-nas/data/__groupfolders/2/files/local.txt (le dossier 2 correspond à Logiciels) et apparaît dans le dossier Logiciels de l'interface web pour ing01 (Ing Ingenieur01).



Figure 43 — SRV-LIN1-02 : local.txt présent sur le NAS dans le dossier de groupe 2 (Logiciels)

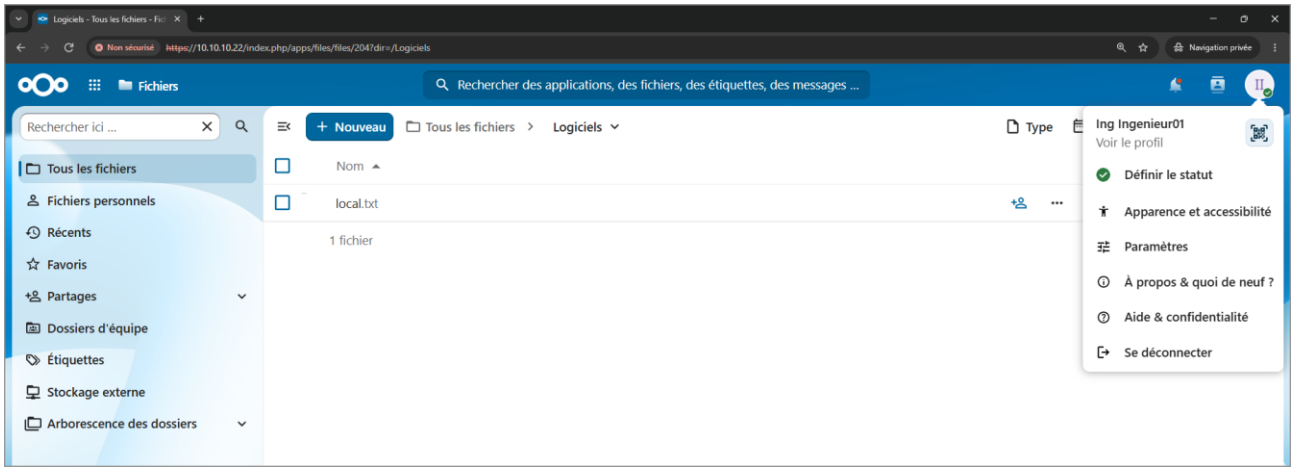


Figure 44 — Nextcloud (ing01) : local.txt visible dans le dossier Logiciels

5. Création d'un nouvel utilisateur

Point 30 — Création de l'utilisateur dev02 dans l'annuaire LDAP

Machine : SRV-LIN1-01

Action / vérification : Sur SRV-LIN1-01, créer l'utilisateur dev02 dans l'annuaire LDAP (groupe developpeur, gidNumber 5003) avec ldapadd à partir d'un fichier LDIF, définir son mot de passe « secret » avec ldappasswd, puis vérifier sa présence avec ldapsearch.

Commande :

```
sudo ldapadd -x -D "cn=admin,dc=lin1-labo,dc=local" -W -f ~/dev02.ldif
sudo ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=lin1-labo,dc=local" -W -S "uid=dev02,ou=people,dc=lin1-labo,dc=local"
sudo ldapsearch -x -b "dc=lin1-labo,dc=local" "uid=dev02"
```

Résultat attendu : ldapadd affiche « adding new entry uid=dev02,ou=people,dc=lin1-labo,dc=local » ; ldappasswd se termine sans erreur après la saisie du mot de passe « secret » ; ldapsearch retrouve l'entrée uid=dev02 (uidNumber 6006, gidNumber 5003 = groupe developpeur ; result: 0 Success, numEntries: 1).

```
srvadmin@SRV-LIN1-01:~$ sudo ldapadd -x -D "cn=admin,dc=lin1-labo,dc=local" -W -f ~/dev02.ldif
[sudo] Mot de passe de srvadmin :
Enter LDAP Password:
adding new entry "uid=dev02,ou=people,dc=lin1-labo,dc=local"

srvadmin@SRV-LIN1-01:~$
```

***Figure 45** — SRV-LIN1-01 : création de l'entrée dev02 avec ldapadd*

```
srvadmin@SRV-LIN1-01:~$ sudo ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=lin1-labo,dc=local" -W -S "uid=dev02,ou=people,dc=lin1-labo,dc=local"
New password:
Re-enter new password:
Enter LDAP Password:
srvadmin@SRV-LIN1-01:~$
```

***Figure 46** — SRV-LIN1-01 : mot de passe « secret » défini pour dev02 avec ldappasswd*

```
srvadmin@SRV-LIN1-01:~$ sudo ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=lin1-labo,dc=local" -W -S "uid=dev02,ou=people,dc=lin1-labo,dc=local"
New password:
Re-enter new password:
Enter LDAP Password:
srvadmin@SRV-LIN1-01:~$ sudo ldapsearch -x -b "dc=lin1-labo,dc=local" "uid=dev02"
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=lin1-labo,dc=local> with scope subtree
# filter: uid=dev02
# requesting: ALL
#

# dev02, people, lin1-labo.local
dn: uid=dev02,ou=people,dc=lin1-labo,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: dev02
sn: Developpeur02
givenName: Dev
cn: Dev Developpeur02
displayName: Dev Developpeur02
uidNumber: 6006
gidNumber: 5003
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/dev02

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
srvadmin@SRV-LIN1-01:~$
```

***Figure 47** — SRV-LIN1-01 : entrée dev02 trouvée par ldapsearch (gidNumber 5003, groupe developpeur)*

Point 31 — Connexion avec l'utilisateur dev02 (web)

Machine : PC (navigateur)

Action / vérification : Se connecter à Nextcloud avec dev02 / secret.

Commande :

```
https://10.10.10.22  (utilisateur : dev02, mot de passe : secret)
```

Résultat attendu : Connexion réussie.

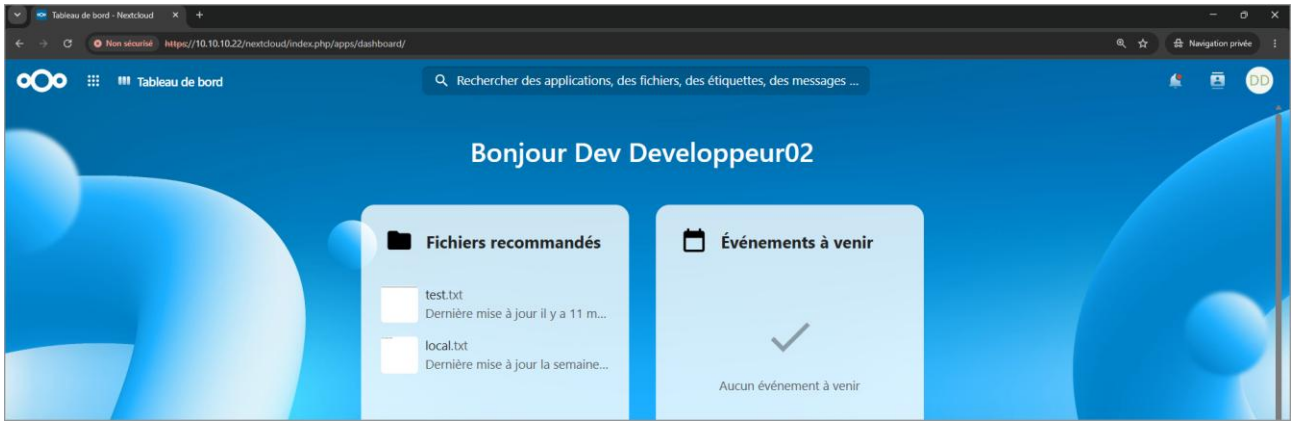


Figure 48 — Nextcloud : connexion réussie avec dev02 (« Bonjour Dev Developpeur02 »)

Point 32 — ACL sur les répertoires autorisés pour dev02

Machine : PC (navigateur)

Action / vérification : Vérifier les répertoires accessibles à dev02 et son quota personnel.

Résultat attendu : Logiciels et Commun visibles, Clients absent ; quota personnel de 10 Mo.

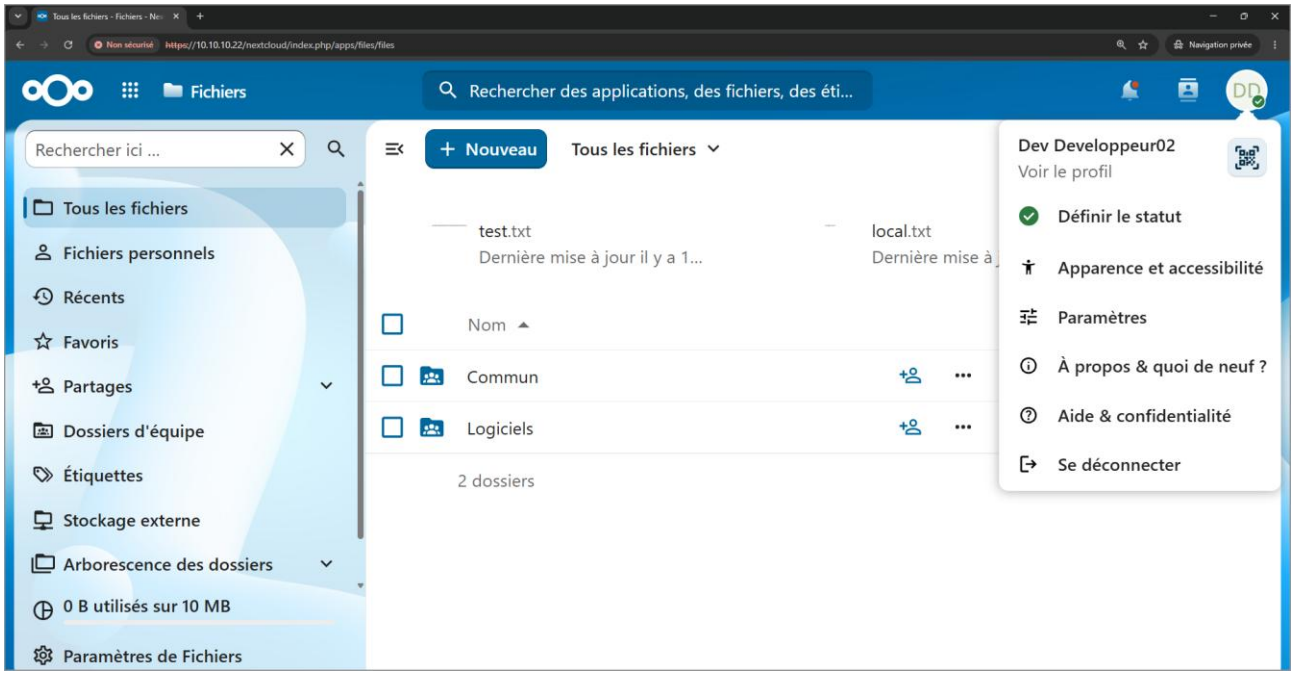


Figure 49 — dev02 : Commun et Logiciels visibles, Clients absent, quota personnel de 10 MB

6. Maintenance du NAS-LIN1-01

Point 33 — Reconstruction du RAID après désactivation d'un disque

Machine : NAS-LIN1-01

Action / vérification : Sur NAS-LIN1-01, simuler la panne d'un disque du RAID 1 (sdb), vérifier le mode dégradé, retirer le disque, effacer son superbloc RAID, le rajouter et suivre la reconstruction complète jusqu'à l'état « clean » (4 captures).

Commande :

```
mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdb ; cat /proc/mdstat ; mdadm --detail /dev/md0
mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdb ; mdadm --zero-superblock /dev/sdb
mdadm /dev/md0 --add /dev/sdb ; cat /proc/mdstat ; mdadm --detail /dev/md0
```

Résultat attendu : Mode dégradé après la panne ([2/1] [U_], sdb marqué (F) / faulty) ; après retrait et effacement du superbloc, sdb est ajouté (« added /dev/sdb ») comme spare, puis reconstruit complètement (« recovery » en cours, barre de progression, 53 % sur la capture) ; fin de reconstruction : [2/2] [UU], State : clean, Active Devices : 2, Failed Devices : 0, sdd et sdb en active sync.

> **Remarque :** le « disque n°3 » de la grille correspond ici à sdb, l'un des deux disques de données du RAID 1 du NAS (sdb et sdd) ; le disque système n'est pas concerné.

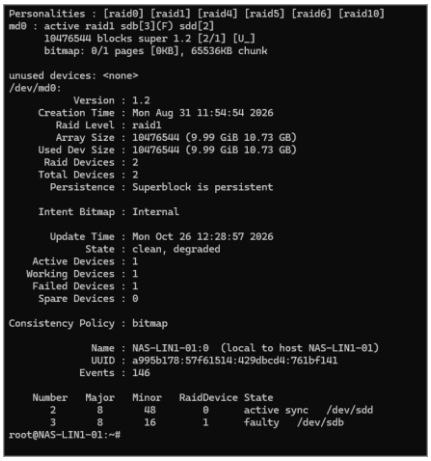


Figure 50 *— NAS-LIN1-01 : panne simulée de sdb, RAID dégradé [2/1] [U_], sdb « faulty »*

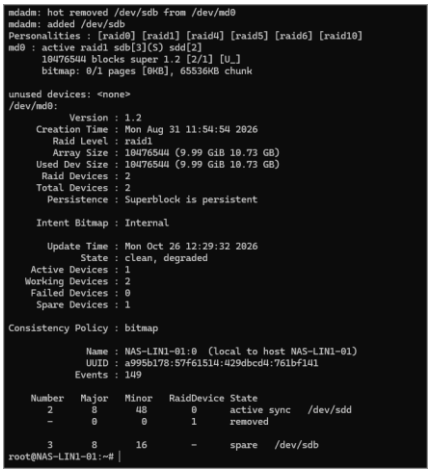


Figure 51 *— NAS-LIN1-01 : sdb retiré puis ajouté (« added /dev/sdb »), en attente comme spare*

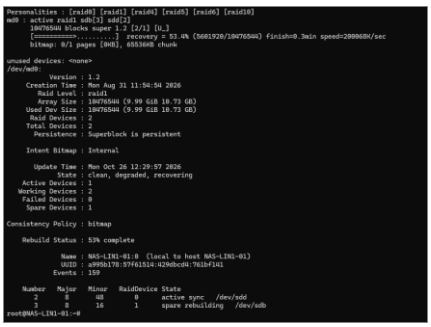


Figure 52 *— NAS-LIN1-01 : reconstruction en cours (recovery 53,4 %, « spare rebuilding »)*

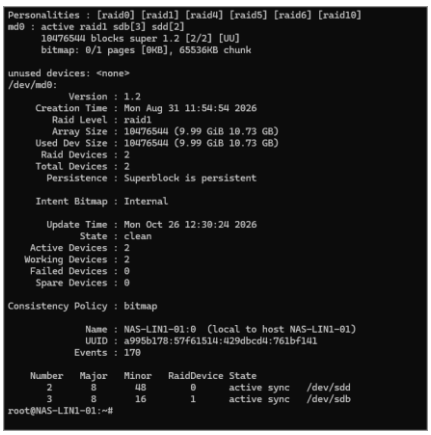


Figure 53 *— NAS-LIN1-01 : reconstruction terminée, [2/2] [UU], State clean, sdd et sdb en active sync*